

Ingeniería de Software

Productos digitales con Design Thinking +
Canvas + Lean Startup

Lean Startup

Introducción a Lean Startup

- Lean Startup es un enfoque para **construir negocios y productos** de manera eficiente.
- Popularizado por Eric Ries (2011), se centra en **validar ideas rápidamente** con los clientes.
- Reduce el **riesgo** y fomenta la **iteración** rápida.



Lean Startup

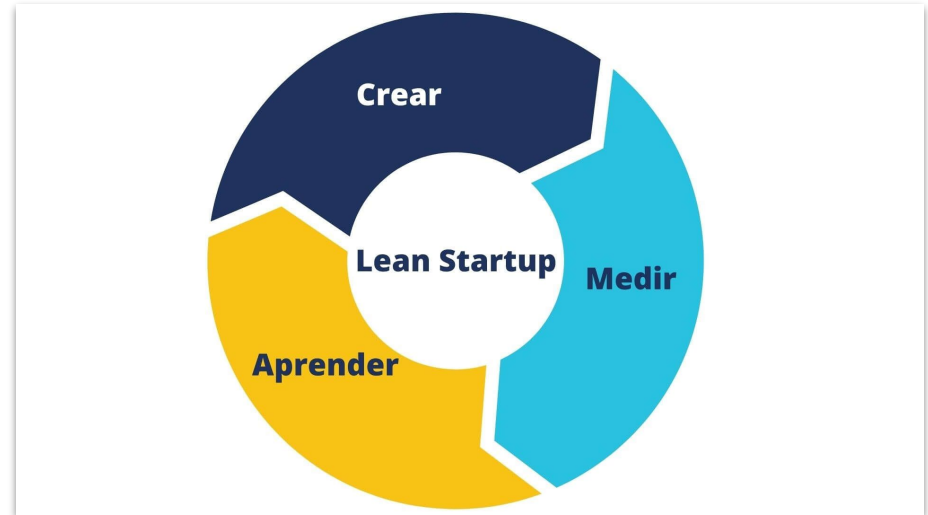
Build-Measure-Learn: Concepto Central

- **Construir:** Crear prototipos rápidos o MVPs.
- **Medir:** Recopilar datos de los clientes.
- **Aprender:** Ajustar el producto basándose en los datos.

Ciclo B-M-L Completo

1. Formular hipótesis → 2. Construir PMV → 3. Lanzar a clientes.
4. Medir comportamiento → 5. Analizar resultados.
6. Aprender y decidir próximo experimento o pivot.

Meta: acortar el tiempo total de la vuelta al mínimo posible.



Lean Startup – Construir

- **Desarrollar un Producto Mínimo Viable** (PMV - MVP) orientado a hipótesis.
- **Plantear hipótesis de valor** y de crecimiento antes de codificar.
- Diseñar **experimentos rápidos**; minimizar desperdicio y tiempo de ciclo.
- Herramientas:
 - Prototipos rápidos (rapid prototyping): maquetas o versiones simplificadas del producto —a veces solo un boceto interactivo— en horas o pocos días. **Permiten validar hipótesis de valor con usuarios reales** antes de invertir en desarrollo completo
 - Feature flags (banderas de funcionalidades): Interruptores en el código que **activan o desactivan características para segmentos de usuarios** sin necesidad de volver a desplegar. Facilitan experimentos A/B, lanzamientos graduales y la opción de revertir rápidamente si una hipótesis no se confirma.

Lean Startup – Construir – MVP

MVP (Minimum Viable Product): Definición y Ejemplos

- Un MVP es un producto con las **características mínimas necesarias para probar una hipótesis**.
- Permite **ahorrar tiempo y recursos** mientras se **valida la idea**.
- Ejemplo:
 - Dropbox utilizó un video para validar el interés del público antes de construir la plataforma.
 - MVP: video animado que mostraba la experiencia de uso.
 - Métricas: lista de espera creció de **5.000 a 75.000 suscriptores**.
 - Aprendizaje: alta demanda → inversión en desarrollo completo.
 - **Reduce riesgo** antes de construir infraestructura costosa.

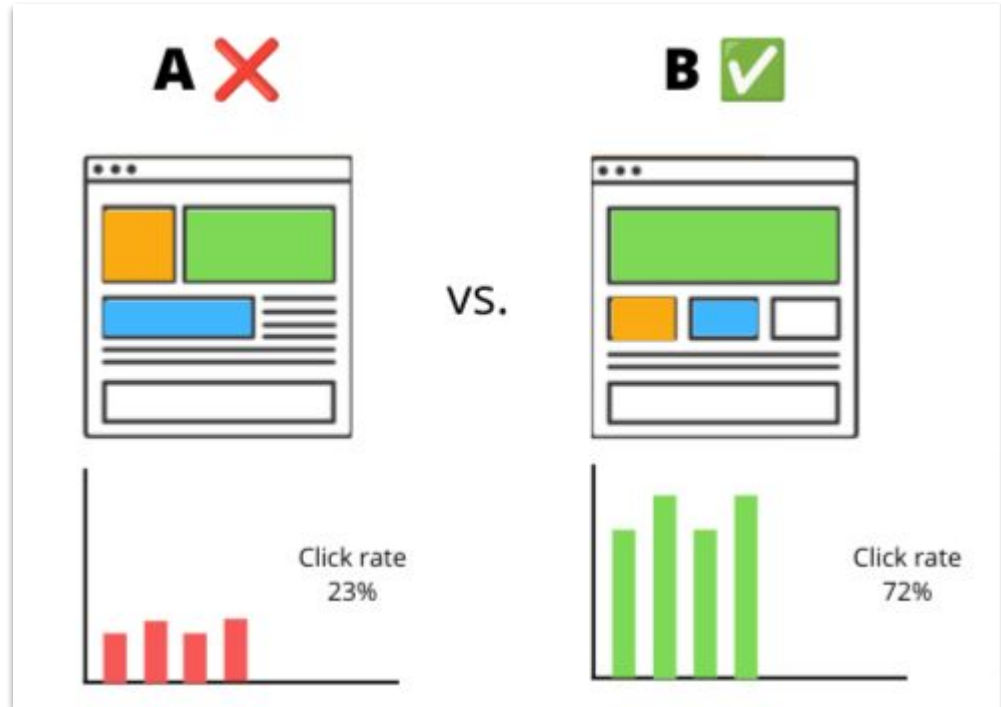
Lean Startup – Medir

- Definir **métricas accionables y comparables** (evitar métricas vanidosas).
- Usar **experimentos controlados** (A/B testing, cohortes).
- Capturar **datos cuantitativos y cualitativos** en tiempo real.
- Instrumentación:
 - Analytics (análítica de producto): Plataformas que recopilan y visualizan métricas de uso (tiempo de sesión, tasa de retención, etc.). Su objetivo es **traducir el comportamiento real de los usuarios en indicadores** accionables para **validar hipótesis** de valor o crecimiento.
 - Logging (registro de eventos y errores): **Registro estructurado** de lo que sucede en la aplicación—interacciones, estados, fallos—con **marcas de tiempo**. Permite detectar patrones, diagnosticar problemas rápidamente y medir el impacto técnico de cada experimento sin adivinar.
 - Tracking de funnels (seguimiento de embudos): Instrumentación específica que **mapea los pasos clave del usuario** (p. ej. visitar → registrarse → activar → pagar) y **calcula las tasas de conversión entre etapas**. Revela **dónde se “caen” los usuarios**, priorizando qué hipótesis probar o qué mejoras lanzar primero.

Lean Startup – Medir – A/B testing

Definición

A/B Testing (o prueba A/B) es una técnica de experimentación que consiste en **comparar dos versiones (A y B) de un elemento** (página web, producto, funcionalidad, anuncio, etc.) para **medir cuál obtiene mejores resultados** en función de una métrica definida (conversión, clics, ventas, etc.).

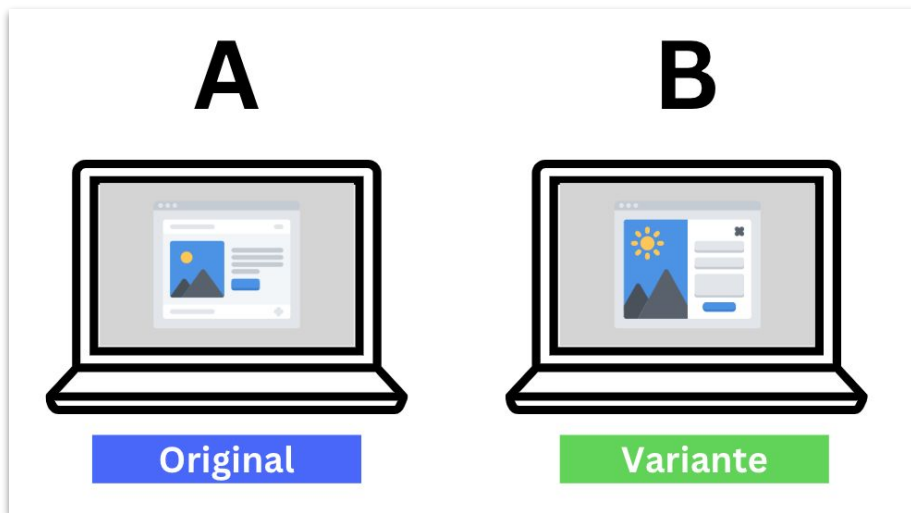


Lean Startup – Medir – A/B testing

Características

Objetivo principal: **Validar hipótesis** y mejorar la experiencia del usuario o los resultados de negocio.

- **Comparación directa:** Muestra dos variantes de un mismo elemento a grupos de usuarios similares.
- **Basado en datos:** Las decisiones se fundamentan en métricas objetivas, no en suposiciones.
- **Iterativo:** Se repite varias veces para refinar y optimizar de forma continua.



Lean Startup – Medir – A/B testing

Fases / Componentes

- Hipótesis: Definir el **cambio** que se quiere probar y el **objetivo** de dicho cambio.
- Población y muestra: Seleccionar los **usuarios o el tráfico** que participará en el experimento.
- Variante A: **Versión de control** (la versión actual o la más estable).
- Variante B: **Versión experimental** (con la modificación propuesta).
- Métricas: Definir **qué se va a medir** (tasa de clics, conversión, etc.).

Proceso

- Planteamiento de la hipótesis: << **qué se espera mejorar y por qué** >>.
- **Diseño del experimento**: Configurar las variantes, el porcentaje de tráfico asignado, las herramientas de medición, etc.
- Ejecución: **Mostrar simultáneamente la versión A y la versión B** a diferentes usuarios.
- Recolección de datos: Registrar **interacciones, conversión, tiempo de permanencia**, etc.
- Análisis de resultados: **Comparar métricas y evaluar** si la diferencia es estadísticamente significativa.
- Conclusión y acción: **Adoptar la versión ganadora** o diseñar un **nuevo experimento**.

Lean Startup – Medir – A/B testing

Buenas prácticas

- Definir **métricas claras** antes de iniciar la prueba (conversiones, clics, etc.).
- Tener **una sola variable de cambio** por prueba para aislar el efecto.
- Usar **herramientas de análisis y seguimiento** para garantizar exactitud en los datos.
- Mantener la prueba el **tiempo suficiente para obtener resultados** estadísticamente significativos.
- **Documentar todo el proceso** (hipótesis, resultados, conclusiones) para reutilizar el aprendizaje.

Lean Startup – Medir – A/B testing

Casos de uso

- Optimización de páginas de aterrizaje (**landing pages**): Probar diferentes diseños y llamadas a la acción para aumentar conversiones.
- Mejora de **funnels de compra**: Ajustar pasos en el proceso de checkout para reducir carritos abandonados.
- Pruebas en **campañas de email marketing**: Evaluar asuntos, contenidos o botones de llamada a la acción.
- Diseño de **interfaces**: Experimentar con distintos layouts, colores, tamaños de botones o mensajes.

Ejemplos

- Página web de e-commerce: **Cambiar el color de un botón “Comprar ahora”** (A: azul, B: verde) para medir el impacto en las ventas.
- Aplicación móvil de reservas: **Probar distintos textos o iconos para el botón** de “Reservar” y analizar la tasa de reservas confirmadas.
- Sitio de noticias: Comparar **dos versiones de la portada** (A: portada con una imagen principal grande, B: portada con titulares principales en texto) y medir el tiempo de permanencia.

Lean Startup – Aprender

- Convertir datos en **aprendizaje validado**.
- Decidir “**pivotar o perseverar**” basados en evidencia.
 - Pivotar: **cambiar de rumbo** —ajustar la propuesta de valor, el segmento de clientes, el modelo de ingresos o la tecnología— porque la evidencia muestra que la **hipótesis principal no se confirma**. No es “empezar de cero”; es redirigir la energía hacia una oportunidad mejor fundamentada.
 - Perseverar: **seguir por el mismo camino** porque los datos indican tracción, las métricas clave mejoran de forma consistente y el problema-cliente parece bien encajado con la solución.
- **Documentar hallazgos** y actualizar el **backlog** / hoja de ruta.
- **Comunicación transparente** para alinear al equipo e inversores.

Lean Startup

Aplicación a Equipos de Software

- DevOps & CI/CD **acortan** 'Construir'.
- **Feature flags** permiten medir con MVP's parciales.
- Retrospectivas **ágiles** facilitan 'Aprender'.
- Objetivo: **ciclos** semanales o incluso diarios de Build-Measure-Learn.

Buenas prácticas

- **Automatizar** despliegues y **recopilación** de métricas.
- Mantener lotes de trabajo pequeños para **iterar rápido**.
- Obsesión por el **problema**, no por la solución técnica.

Lean Startup – Casos de estudio

- Polis University as Lean Startup Innovation (2024)
 - https://www.researchgate.net/publication/276427321_Polis_University_as_Lean_Startup_Innovation
- Introducción
 - Principios de la metodología Lean Startup fueron aplicados en el **desarrollo de Polis University, una universidad privada** en Albania, establecida en 2006. Aunque tradicionalmente asociada a startups tecnológicas, la metodología Lean Startup puede **aplicarse a sectores no tecnológicos**, como demuestra este caso.
- Casos de Estudio
 - Objetivo: Crear una institución educativa moderna, de alta calidad, enfocada en arquitectura, planificación urbana y liderazgo.
 - Desafíos: Asegurar matrículas de estudiantes en un **mercado dominado por educación pública gratuita**. Contratar personal académico calificado y alineado con los valores de la institución.
- Resultados y Discusión
 - Relevancia de Lean Startup:
 - **MVP**: La universidad ofreció **programas mínimos** para probar el mercado antes de expandir sus servicios.
 - **Retroalimentación**: Ajustes basados en las respuestas de estudiantes, padres, el gobierno y otras instituciones.
 - Innovación disruptiva: **Introducción de una educación privada de alta calidad** en un contexto de mercado saturado por alternativas de baja calidad.
- Conclusiones
 - Los principios de Lean Startup son aplicables a sectores como la educación.
 - En entornos de **alta incertidumbre**, los **enfoques iterativos y basados en aprendizaje validado** ayudan a reducir **riesgos**.
 - Este caso resalta el potencial de la metodología para desarrollar modelos de negocio en **contextos no tradicionales**

Producto

¿Qué entendemos por “producto” desde diferentes perspectivas?

Desde el **Marketing**: Producto es cualquier bien tangible, servicio o idea ofrecido al mercado para satisfacer una necesidad o deseo del consumidor. Puede incluir aspectos físicos, funcionales, emocionales y simbólicos, y forma parte central del marketing.

Desde el **PMI**: Producto es un artefacto, resultado o componente generado por un proyecto, que puede ser tangible o intangible, creado como respuesta a requisitos específicos del cliente o del mercado.

Desde la **Ingeniería de Software**: Producto de software es una aplicación o sistema desarrollado mediante procesos técnicos sistemáticos, diseñado para satisfacer requerimientos definidos y proporcionar soluciones específicas a problemas del usuario o del negocio

Desde la **Economía**: Producto es un bien o servicio que surge del proceso productivo, destinado a ser intercambiado en el mercado. Constituye un factor clave para la generación de riqueza y desarrollo económico.

Desde el **Diseño Industrial**: Producto es un objeto tangible diseñado intencionalmente para resolver problemas prácticos y funcionales, que incorpora criterios estéticos, ergonómicos, técnicos y comerciales

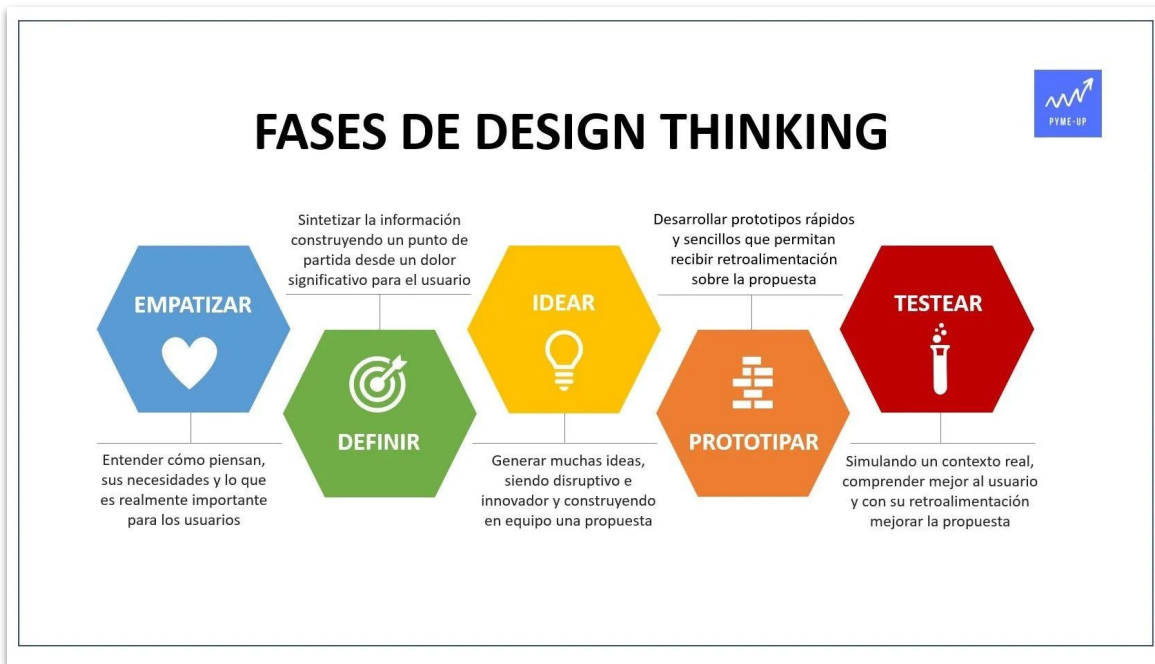
Producto → Se diseña (y más fácil con metodologías)

- El producto es el punto central que **conecta una idea inicial con la solución concreta** que se ofrece al mercado.
- La metodología **Design Thinking** ayuda a **descubrir, definir y validar** el producto a partir de necesidades y problemas reales de los usuarios.
- El modelo **Canvas** permite **organizar estratégicamente el producto** dentro de un esquema visual claro, facilitando la definición del modelo de negocio asociado.
- Ambas metodologías se complementan: mientras Design Thinking garantiza un producto **centrado en el usuario**, el Canvas asegura que este producto sea viable y sostenible desde la **perspectiva del negocio**.

Design Thinking

Introducción a Design Thinking

- Design Thinking es un **enfoque centrado en las personas** para resolver problemas de manera creativa.
- Se utiliza ampliamente en el **diseño de productos**, servicios y estrategias empresariales.
- Este enfoque fomenta la innovación mediante la combinación de empatía, ideación y experimentación.



Design Thinking

Historia y Origen de Design Thinking

- Design Thinking surgió en la **década de 1960** como un enfoque formalizado para resolver problemas.
- Popularizado por firmas de diseño como **IDEO** (Palm V, mouse de Apple), su propósito es innovar en diversas disciplinas.
- Conecta las ideas del diseño tradicional con la **resolución creativa** de problemas.

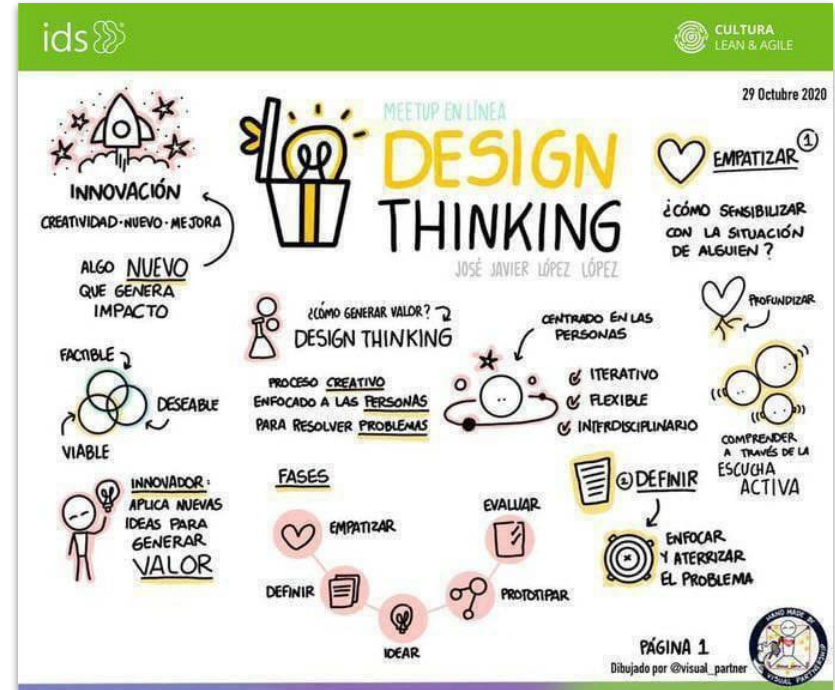


Design Thinking

Principios Fundamentales

- Empatía: Comprender profundamente las **necesidades** de las personas.
- Colaboración: Trabajar con equipos **multidisciplinarios**.
- Iteración: **Probar, aprender y ajustar** continuamente.

Disclaimer: cualquier parecido con el Plan-Do-Check-Act de W. Edwards Deming NO es coincidencia.



Design Thinking – Empatizar



Empatizar

- Se **observa** y se **conversa** con los usuarios para entender sus motivaciones y problemas reales.
- Se **profundiza** en sus experiencias cotidianas para descubrir necesidades ocultas.
- El objetivo es obtener una **visión clara** de su contexto y emociones.
- Herramientas clave: **entrevistas, observación** (registrar lo que la gente Actúa, el Entorno, las Interacciones, los Objetos y los Usuarios) y **mapas de empatía** (lo que la persona dice, hace, piensa y siente tras las entrevistas/observaciones).

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- Shadowing en recepciones de clínicas, entrevistas con pacientes y personal administrativo para **descubrir frustraciones**: colas, llamados que se pierden, re-trabajo manual.

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus universitario

- Observación en cafeterías/kioskos del campus, registro de hábitos: cuántos vasos descartables se usan por hora, encuestas rápidas sobre **barreras** para llevar un vaso/termo propio.

Design Thinking – Definir



Definir

- Se **sintetiza** toda la información recopilada para identificar patrones y problemáticas clave.
- Se formula un **reto de diseño** que refleje las necesidades esenciales del usuario.
- Esta definición sirve como norte para **orientar** las soluciones posteriores.

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- “**Pacientes y recepcionistas necesitan** un modo de reservar, confirmar y reprogramar turnos que reduzca esperas y llamadas fallidas, **porque** la experiencia actual les hace perder tiempo y genera ausentismo del 18 %.”

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- “**Los estudiantes y el personal desean** consumir bebidas calientes sin generar residuos; **sin embargo**, la falta de incentivos y logística de devolución produce 4000 vasos descartables al día.”

Design Thinking – Idear (1 de 2)



Idear

- Se generan **múltiples propuestas** sin censura, promoviendo la creatividad y la colaboración.
- Se valoran **tanto las ideas realistas como las más arriesgadas** o divergentes.
- El fin es **obtener un abanico amplio** de posibles respuestas al problema.
- Utiliza técnicas como **brainstorming** (mayor número posible de ideas en poco tiempo, sin críticas), **mapas mentales** (de una idea central, se ramifican en sub-ideas) y **lluvias de ideas enfocadas** (se parte de una consigna muy acotada).

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- **Taller de co-creación** con médicos, recepcionistas y usuarios finales: mapas de viaje, Crazy 8s, dot voting; surgen ideas como recordatorios vía WhatsApp, cola virtual y kioscos de auto-check-in.

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- **Brainstorming** con estudiantes, kioskeros y personal de limpieza; se proponen depósitos inteligentes, “tarro-token” de fidelidad, aplicación que muestra puntos de devolución más cercanos.

Design Thinking – Idear (2 de 2)

Idear - Técnicas de Brainstorming y adaptaciones

- Lluvia de ideas: Reunir al equipo para generar una lista de ideas sin restricciones.
- Mapas mentales: Organizar ideas visualmente en un mapa para encontrar relaciones.
- Mapas de viaje (Customer Journey Maps): visualiza, paso a paso, cómo una persona (cliente, usuario, estudiante, etc.) interactúa con tu producto o servicio a lo largo del tiempo.
 - Objetivo: descubrir puntos de dolor, momentos de verdad y oportunidades de mejora.
 - Componentes típicos: fases del viaje, acciones del usuario, emociones, puntos de contacto, métricas y oportunidades.
- Crazy 8s: ideación exprés surgido en Google Ventures.
 - Dinámica: cada participante dobla una hoja A4 tres veces ⇒ 8 secciones. En 8 minutos dibuja 8 ideas (1 minuto por cuadro).
 - Objetivo: forzar cantidad sobre calidad inicial; rompe bloqueos creativos y saca a la luz soluciones insospechadas.
- Dot Voting (votación por puntos): método democrático y rápido para priorizar ideas en grupo.
 - Cómo funciona: se pegan las ideas (post-its, bocetos) en la pared. Cada persona recibe X adhesivos (“dots”) y los coloca sobre las propuestas que le parecen más valiosas.
 - Resultado: las ideas con más puntos son las que pasan a la siguiente ronda (prototipado, testeo, etc.)



Design Thinking – Prototipar

Prototipar

- Se crean **representaciones simples o maquetas** de las ideas más prometedoras.
- Estas versiones iniciales permiten **materializar conceptos** y **detectar fallos** temprano.
- Se busca **aprender rápido y ajustar** la solución a bajo costo.
- Tipos comunes: **mockups** (apariciencia), **wireframes** (estructura), **prototipos** funcionales y **storyboards**.
- Herramientas: software de diseño, materiales físicos, plataformas digitales.

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- **Mockups en Figma** de la app, más un **prototipo físico de tótem** de auto-check-in **impreso en 3D**; se conectan a una **API simulada**.

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- **Prototipo de vaso** reusable con **código QR grabado láser** y un **contenedor retornable** hecho con **cartón reciclado**; flujo de la app de escaneo en papel impreso.



Design Thinking – Testear

Testear

- Se **evalúan los prototipos** con usuarios o personas implicadas.
- Se recogen **opiniones y sugerencias** para mejorar la propuesta.
- Con los hallazgos, se **afinan o modifican las soluciones** antes de implementarlas.
- Métodos comunes incluyen pruebas de usuario, entrevistas, y prototipos interactivos.
- Estas herramientas permiten obtener feedback valioso, identificar fallas, y realizar mejoras antes de la implementación final.

¿Cómo se aplica?

Ingeniería de software – app de gestión de turnos médicos

- **“Marcha blanca”: Prueba piloto** en dos consultorios **durante dos semanas**: se mide reducción de llamadas en un 42 % y satisfacción en 4,6/5; se detecta que adultos mayores necesitan tipografía más grande → nueva iteración.

Otro ámbito – Sistema de vasos reutilizables en el campus

- **Prueba piloto** en una cafetería/kiosko: recuperación de vasos del 72 % la primera semana; entrevistas revelan miedo a las multas por no devolver → se agrega recordatorio push 24 hs antes y se baja la penalidad.



Design Thinking

Iteración y Mejora Continua

- La iteración es un **principio clave** en Design Thinking que permite refinar soluciones.
- Mediante **ciclos de feedback**, se identifican áreas de mejora en cada iteración.
- La mejora continua asegura que las soluciones sean más **efectivas y alineadas con las necesidades** del usuario.



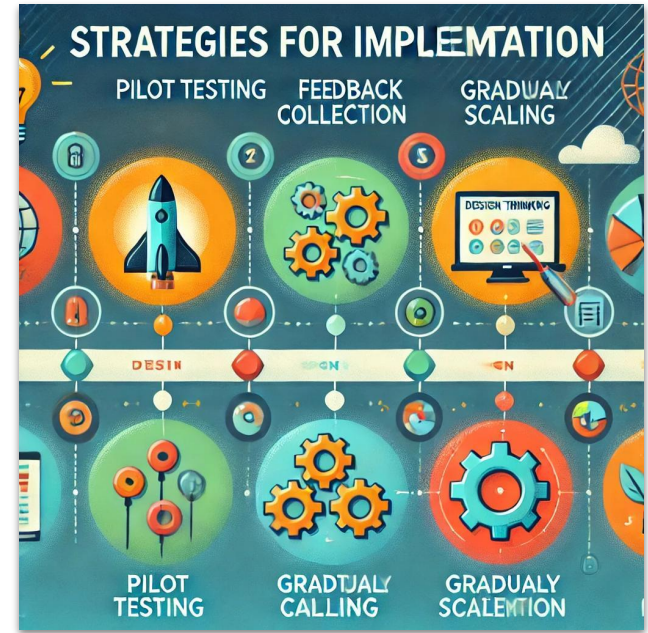
Design Thinking

Estrategias para la Implementación

- La implementación efectiva requiere **estrategias bien definidas**.
- Es crucial **adaptar las soluciones a los contextos específicos** en los que se aplicarán.
- Ejemplos de estrategias incluyen pilotos de prueba, escalamiento gradual y personalización basada en retroalimentación de los usuarios.

Puntos clave

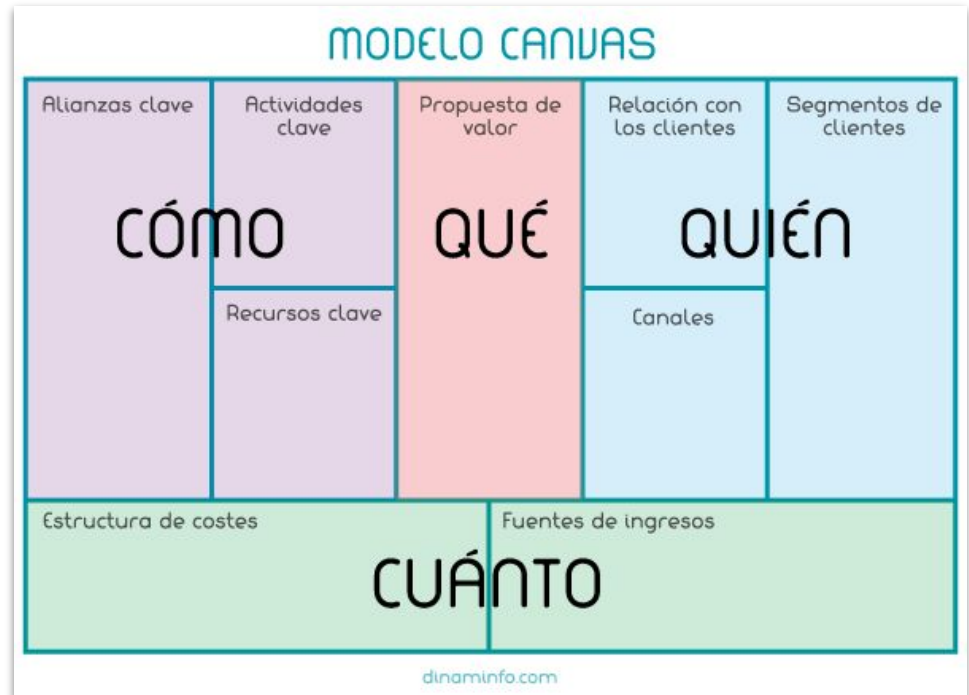
- **Cada fase produce aprendizajes que alimentan la siguiente**, pero también puede forzar a “volver” si aparecen hallazgos críticos.
- El **foco en empatía profunda** (no suposiciones) es lo que permite que tanto un software como un servicio sostenible respondan a necesidades reales y **no a supuestos del equipo** de proyecto.
- Los **prototipos deben ser lo más “baratos” posible** para fallar rápido y aprender más rápido: un mockup cliqueable o un vaso impreso en 3D sirven igual que un producto terminado para obtener feedback valioso.



Canvas

Introducción al Business Model Canvas

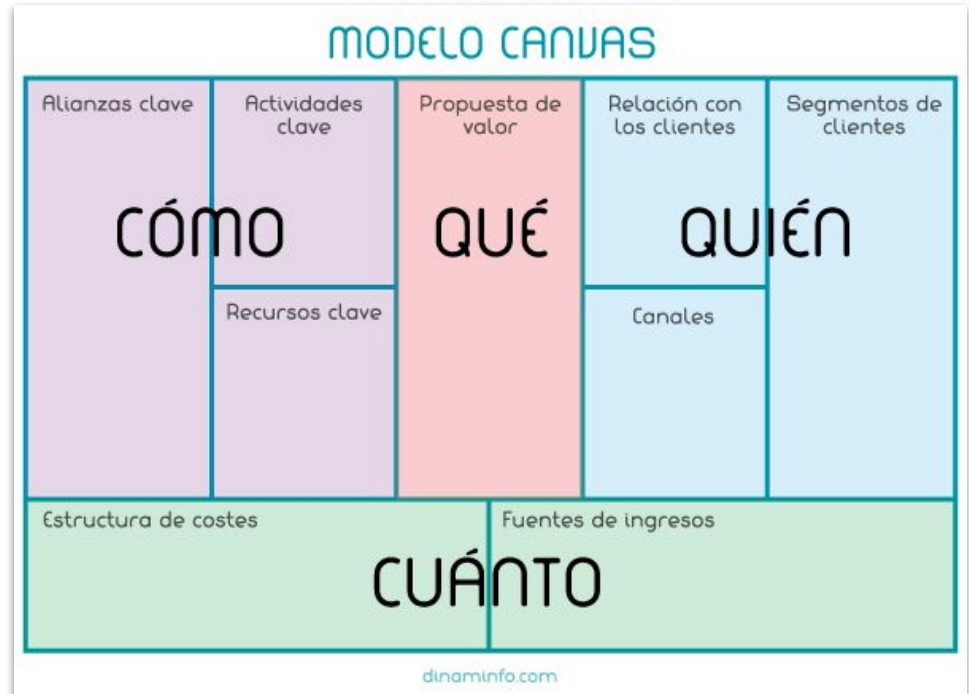
- El Business Model Canvas es una herramienta visual para **diseñar modelos de negocio**.
- Fue creado por Alexander Osterwalder en 2008.
- Permite entender y analizar los **componentes clave** de un negocio



Canvas

Visión General de los Nueve Bloques

1. Segmentos de clientes.
2. Propuestas de valor.
3. Canales.
4. Relaciones con clientes.
5. Fuentes de ingresos.
6. Recursos clave.
7. Actividades clave.
8. Socios clave.
9. Estructura de costos.



Canvas

1. Segmentos de Clientes

- Identificar a los **grupos específicos de personas o empresas** que se quieren atender.
- Analizar sus **necesidades, comportamientos** y características demográficas.
- Herramientas: encuestas, entrevistas y análisis de datos.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Pacientes ambulatorios de clínicas privadas.
 - Recepcionistas / personal administrativo.
 - Médicos y gestores de agenda.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Estudiantes y personal universitario que consumen bebidas “para llevar”.
 - Operadores de cafeterías internas.
 - Área de sostenibilidad del campus.

Canvas

2. Propuesta de Valor

- Describe **cómo un producto o servicio resuelve problemas o satisface necesidades** de los clientes.
- Herramientas comunes: benchmarking y desarrollo de prototipos.
- Se centra en ofrecer **algo único o mejor** que la competencia.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - “Reservá, confirmá o reprogramá turnos en 3 clics”.
 - Cola virtual que reduce esperas presenciales.
 - Recordatorios automáticos/confirmaciones de turnos para minimizar ausentismo.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - “Tomá tu café sin generar basura”.
 - Sistema simple de préstamo–devolución con QR y penalización digital.
 - Incentivos (puntos o descuentos) por cada vaso devuelto.

Canvas

3. Canales

- Los canales describen **cómo una empresa entrega su propuesta de valor** a los clientes.
- Tipos: **canales directos** (ventas propias) e **indirectos** (distribuidores, socios).
- Ejemplos: tiendas físicas, e-commerce, apps móviles.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - App móvil (iOS/Android).
 - Portal web.
 - Kioscos de auto-check-in en la recepción.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - App/web para registro y escaneo de vasos.
 - Cartelería en kioscos/cafeterías y redes sociales del campus.
 - Puntos físicos de depósito con lectores QR.

Canvas

4. Relaciones con Clientes

- Describen **cómo una empresa interactúa con los clientes** durante el ciclo de vida del producto.
- Estrategias: autoservicio, asistencia personalizada, comunidades de usuarios.
- Ejemplos: atención al cliente 24/7, foros en línea, programas de fidelización.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Autoservicio digital 24/7.
 - Chatbot de soporte integrado con WhatsApp.
 - Onboarding asistido para clínicas (B2B).
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Comunidad online con ranking de “eco-puntos”.
 - Emails/push notifications de recordatorio de devolución.
 - Stands de concientización en eventos estudiantiles.

Canvas

5. Fuentes de Ingresos

- Las fuentes de ingresos describen **cómo una empresa genera ingresos** por cada segmento de clientes.
- Modelos: venta de productos, suscripciones, licencias, publicidad.
- Ejemplo: Netflix (suscripción), Google Ads (publicidad).

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Suscripción SaaS para clínicas (tier por cantidad de profesionales).
 - Tarifa por transacción para SMS/WhatsApp optional.
 - Integraciones premium con HIS/ERP.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Convenio de prestación con la universidad (fee por servicio gestionado).
 - Sponsoreo de marcas de café sustentable.
 - Venta de vasos de repuesto al público.

Canvas

6. Recursos Clave

- Los recursos clave son los **activos esenciales que una organización necesita para funcionar**.
- Incluyen infraestructura, talento humano, tecnología y otros recursos específicos según la industria.
- La gestión adecuada de estos recursos es crucial para la sostenibilidad del negocio.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Plataforma cloud (servidores, bases de datos).
 - Equipo de desarrollo y UX.
 - Data de turnos para analítica.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Stock de vasos con QR durables.
 - App de tracking y backend.
 - Puntos de recolección inteligentes.

Canvas

7. Actividades Clave

- Las actividades clave son los **procesos esenciales para el éxito** de la iniciativa.
- Incluyen tareas como producción, distribución y desarrollo de productos o servicios.
- Identificar y optimizar estas actividades es crucial para la sostenibilidad.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Desarrollo y mantenimiento del software.
 - Soporte a clínicas y entrenamiento de usuarios.
 - Monitoreo de analítica y uptime.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Logística de limpieza y redistribución de vasos.
 - Mantenimiento de máquinas lectoras y app.
 - Campañas de engagement y gamificación.

Canvas

8. Socios Clave

- Los socios clave son **alianzas estratégicas** necesarias para el éxito.
- Incluyen proveedores, socios tecnológicos y colaboraciones comerciales.
- Una buena gestión de estas relaciones es esencial para maximizar recursos.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Proveedores de mensajería (Twilio, WhatsApp Business).
 - Integradores de software médico.
 - Empresas de hardware para kioskos autoservicio.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Lavandería industrial o planta de lavado interna.
 - Cafeterías concesionadas del campus.
 - Fabricante de vasos reutilizables con QR.

Canvas

9. Estructura de Costos

- La estructura de costos **analiza los gastos relacionados con las actividades clave y los recursos clave.**
- Incluye costos fijos, variables y de economías de escala.
- Optimizar estos costos mejora la sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

Ejemplos:

- App de gestión de turnos médicos
 - Infraestructura cloud y licencias.
 - Sueldos del equipo tech y soporte.
 - Marketing B2B y ventas consultivas.
- Sistema de vasos reutilizables en el campus
 - Compra y reposición de vasos.
 - Operación del lavado y logística.
 - Mantenimiento de puntos de depósito y la app.

Canvas

Puntos clave

- Cada bloque se puede **profundizar con métricas**: CAC (cuánto se gasta para lograr un nuevo cliente), LTV (valor total que un cliente aportará a la empresa durante toda su relación comercial), % de usuarios activos, tasa de devolución de vasos, etc.
- Funciona como base para talleres: **validar (o refutar) supuestos** de cada celda con datos reales o entrevistas.
- **Armar indicadores clave**: reducción de llamadas en la clínica; toneladas de residuos evitadas en el campus.

Design Thinking – Casos de estudio

- Casos de Estudio de Design Thinking en las etapas de **Análisis y Diseño del Desarrollo de Software** (2022)
 - https://www.researchgate.net/publication/370992961_Casos_de_Estudio_de_Design_Thinking_en_las_etapas_de_Analisis_y_Diseño_del_Desarrollo_de_Software
- Introducción
 - Se plantea que combinar Design Thinking con **metodologías ágiles** potencia la creatividad y la velocidad en el desarrollo de software.
- Casos de Estudio
 - Proyecto Capstone (Universidad Tecnológica de Lappeenranta). Resultados: Experiencias positivas en análisis y diseño centrado en el usuario.
 - Digitalización y transformación: Beneficios: **Mejora en la colaboración y la retroalimentación** durante el diseño.
 - Diseño visual y experiencia de usuario: Resultados: **Mejor comprensión del diseño** centrado en las necesidades del cliente.
- Resultados y Discusión
 - Beneficios: Proyectos **más innovadores y adaptados a los usuarios**. Mejora en la **productividad y motivación** de los equipos. Uso de herramientas como mapas de usuarios y storyboards que facilitan el entendimiento de las necesidades de los clientes.
 - Desafíos: Innovación acompañada de incertidumbre en los resultados. **Diferentes interpretaciones del DT según el rol profesional** (desarrolladores, gerentes, diseñadores).
- Conclusiones
 - Design Thinking **mejora la conexión entre necesidades de usuario y soluciones técnicas**.
 - Se **adapta al entorno**, por lo que no puede estandarizarse.
 - Es útil para **personalizar productos de software al integrar objetivos comerciales y del usuario final**.

Canvas – Casos de estudio

- Modelo De Negocio Para **Emprendedores**: Estudio De Caso (2016)
 - https://www.researchgate.net/publication/330180008_Modelo_De_Negocio_Para_Emprendedores_Estudio_De_Caso_Business_Model_for_Entrepreneurs_Case_Study
- Introducción
 - Se presenta el caso de estudio **Taxiwoman**, un servicio de **taxis exclusivo para mujeres** conducido por mujeres, diseñado para atender problemas de inseguridad en el transporte.
- Casos de Estudio
 - Problema identificado: Inseguridad y acoso hacia mujeres pasajeras en taxis tradicionales. Necesidad de generar un **ambiente de seguridad y confianza** en el transporte.
 - Propuesta de valor: Servicio de taxi exclusivo para mujeres, **conducido por mujeres**. Solicitud del servicio mediante teléfono o aplicación móvil.
- Resultados y Discusión
 - Participación destacada en concursos de innovación tecnológica en México, logrando el primer lugar en su categoría en la etapa local del ENIT 2014.
 - Se validó la efectividad del modelo Canvas para **estructurar el proyecto y cubrir aspectos estratégicos clave**.
- Conclusiones
 - El uso del modelo Canvas permitió a los emprendedores estructurar su proyecto, **identificando claramente actividades, recursos y costos necesarios**.
 - Limitaciones:
 - El **espacio reducido del lienzo** puede llevar a omitir detalles relevantes.
 - Requiere **complementar el análisis con información más detallada** para garantizar precisión.